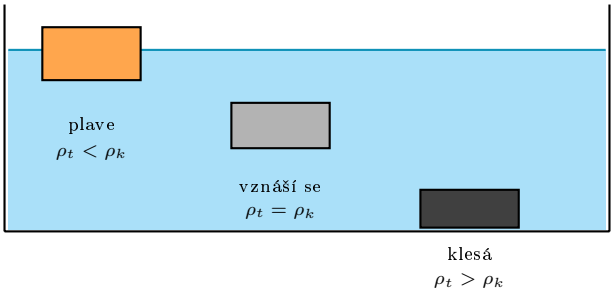
Lodě a plování těles

- **Plování** se řídí podle **Archimédova zákona**.
- Na ponořené těleso působí **vztlaková síla** směřující vzhůru.
- Velikost: $F_{vz} = V_p \cdot \rho_k \cdot g$ (V_p = ponořený objem, ρ_k = hustota kapaliny).

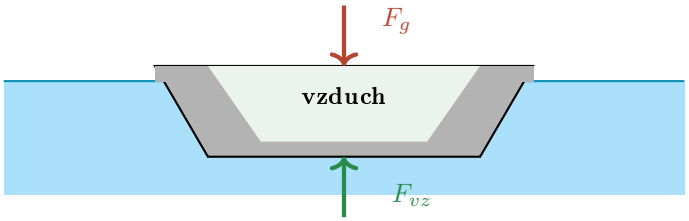
Plave / klesá / vznáší se



- Když $\rho_{tlesa} < \rho_{kapaliny}$ ⇒ **plave**.
- Když $\rho_{tlesa} = \rho_{kapaliny}$ ⇒ **vznáší se**.
- Když $\rho_{tlesa} > \rho_{kapaliny}$ ⇒ **klesá ke dnu**.

Jak může plavat ocelová loď?

Hustota oceli ≈ 7800 kg/m^3 – mnohem větší než voda. Přesto loď plave!



- Loď je **dutá** – uvnitř je velký objem **vzduchu**.
- Průměrná hustota celé lodi (kov + vzduch) je *menší* než vody.
- Vyplývající velký objem ponořené části vyvolá dostatečnou vztlakovou sílu.

Druhy plavidel

Plavidlo	Účel
loď, jachta	doprava osob
nákladní loď	doprava zboží, kontejnery
ponorka	může se potápět (mění svou hmotnost vodou v balastních nádržích)
plachetnice	pohon větrem
parník, motorová loď	pohon motorem

Ponorka

- Má **balastní nádrže**.
- Pro **ponoření** – nádrže napustí vodou (zvýší se hmotnost lodi).
- Pro **vynoření** – vodu vytlačí stlačeným vzduchem (hmotnost klesne).
- Tak se mění průměrná hustota a tím i hloubka ponoření.

Plování v moři vs. v rybníku

- Mořská voda má **vyšší hustotu** (1025 kg/m^3) než sladká voda.
- V moři proto plaveme **snadněji** – větší vztlak.
- V Mrtvém moři se nedá ani potopit (hustota až 1240 kg/m^3).